数据中心冷却节能技术及余热回收的实践研究

丁奎
（广东申菱环境系统股份有限公司）

【摘要】随着数字化与信息化进程的飞速发展，数据中心作为核心支撑基础设施，其建设需求持续增长。在数据中心系统能耗中，冷却系统能耗占比显著，已成为节能优化的核心方向。文章基于预制化数据中心的建设需求，分析风侧自然冷却、水侧自然冷却等自然冷却节能技术的应用，同时阐述数据中心两类液冷技术的实践要点。最后结合实际场景，具体探讨数据中心余热回收技术的实施路径，通过集成应用多项先进节能技术，可有效推动数据中心节能、高效、低碳化运行。

【关键词】数据中心；冷却系统；节能技术；余热回收
中图分类号：TU83　　DOI：10.13655/j.cnki.ibci.2025.11.043

Practical Research on Cooling and Energy Saving Technology and Waste Heat Recovery in Data Center

DING Kui
（Guangdong Shengling Environmental System Co., Ltd.）

【Abstract】With the rapid development of digitalization and informatization, data centers, as core supporting infrastructure, have seen a continuous growth in construction demand. Among the energy consumption of data center systems, the energy consumption of cooling systems accounts for a significant proportion, and has become a core direction for energy-saving optimization. Based on the construction needs of prefabricated data centers, this article analyzes the application of free cooling energy-saving technologies such as air-side free cooling and water-side free cooling, and meanwhile expounds the practical key points of two types of liquid cooling technologies in data centers. Finally, combined with actual scenarios, it specifically discusses the implementation path of waste heat recovery technology in data centers. Through the integrated application of multiple advanced energy-saving technologies, it can effectively promote the energy-saving, efficient and low-carbon operation of data centers.

【Keywords】data center; cooling system; energy saving technology; waste heat recovery

1 引言

数字化基础设施迅猛发展背景下，数据中心成为支撑社会信息化运行的关键平台，其高能耗问题成为制约绿色可持续发展战略的关键瓶颈。根据中国数据中心绿色能源技术联盟预测数据，到2030年我国数据中心年均用电量将接近5258亿kWh，约占社会总用电量的4.8%[1]，其中冷却系统能耗占比显著，亟需在系统能效提升与余热利用方面实现技术突破。当前，冷却技术系统呈现多样化特征，节能技术持续更新换代，余热回收机制日趋完善。本研究结合实际需求，系统分析数据中心冷却节能技术及余热回收要点，为数据中心节能减排与低碳转型提供科学依据与技术支持。

2 预制化数据中心的建设需求

信息技术迅猛发展背景下，数据中心建设模式对数据产业发展具有关键影响。传统数据中心因建设周期长、可扩展性差，已难以适配多元业务需求。为突破这一局限，预制化模块化数据中心应运而生，逐步成为推动行业转型升级的关键技术。此类数据中心多以集装箱形式集成微模块，建设前期已完成物理基础设施整体规划，涵盖供电系统设计、制冷方案实施、IT设备布局、服务器安装、网络架构搭建、存储管理配置、安全管理策略及消防监控系统部署等。随后采用标准“插拔式”模块，快速完成现场组装，大幅提升资源配置效率与部署速度。

相较于传统数据中心，集装箱式数据中心具备更高部署效率、更低建设成本与更优安装灵活性，在高密度机柜部署场景下，空间利用率尤为突出，但传统风冷散热方式已难以满足其散热需求。引入液冷技术后，数据中心在节能降耗方面展现出更为显著的优势[2]。

万方数据

3 数据中心自然冷却节能技术分析

3.1 风侧自然冷却技术

风侧自然冷却技术主要包含直接式、间接式与蒸发式三种形式。其中,直接式系统通过风机引入净化后的室外空气,经服务器加热后送入回风静压箱完成换热。该系统对环境湿度要求较高,高湿空气直接接触服务器易导致主板结露,为解决此问题,通常采用新风与回风混合降低相对湿度,实现室内湿度合理调控。

因数据中心对空气质量要求严格,直接新风冷却在空气质量较差环境下,细颗粒物等污染物易进入机房,需配备高效过滤装置,但也会增加设备运维成本。近年来,我国新风自然冷却技术推广应用逐步推进。相比之下,间接式系统通过换热装置间接处理室外冷空气,避免外界环境直接影响设备运行,一般经由板式换热器、轮式换热器等换热。热管虽也可作为隔离换热手段,但受技术成熟度与适用条件限制,实际工程应用仍较有限。

3.2 水侧自然冷却技术

水侧自然冷却技术依托低温载冷剂与外界冷源(冷却塔或自然水源)换热,实现无压或微压下数据中心余热排放。该技术以冷却塔为核心,低环境温度下,采用闭式或开式冷却塔搭配板式换热器,替代传统制冷系统压缩机,显著降低系统能耗。

系统运行中,可根据外部温湿度自动切换全自然冷却、混合冷却、强制制冷三种工作模式。低温低负荷工况下,系统可实现全自然冷却,能效高且节能效果显著。相较于传统风冷自然冷却,该技术凭借高效换热性能、广泛应用范围及较低外部环境依赖性,成为行业研究重点。推广应用中需配套水质处理设施与完善防冻措施,冬季运行时,需确保系统抗冻性能良好且具备防冻液管理能力。在北方地区及水资源丰富的大型数据中心项目中,该技术经济优势与推广价值显著[3]。

3.3 热管冷却技术

热管冷却技术是基于相变传热原理的高效冷却技术,具备结构紧凑、导热性能优异、无需外加动力驱动等优势,当前在数据中心冷却领域关注度较高。热管主要由蒸发段、传导段、冷凝段三部分构成,受热后工质在蒸发段汽化吸收潜热,借毛细力或重力流至冷凝段释放热量,再回流蒸发段完成热循环。

数据中心实际应用中,热管技术多集成于机柜内热通道或列间空调系统,替代传统风冷散热部件,实现更精准高效的热管理。相较于风冷、水冷等传统自然冷却方式,热管冷却系统运行稳定性更高、动态响应性能良好且具备一定成本优势,尤其适用于模块化数据中心、边缘计算节点等快速部署场景。工程设计中,需结合机房热负荷分布合理布局热管结构,通过仿真分析优化结构设计与工质参数配置,大幅提升传热效率与冷却效果。

4 数据中心液冷技术分析

数据中心液冷技术是通过特定传热介质实现IT设备高效散热的技术体系,散热机制与传统风冷系统差异显著。按冷却介质与发热部件接触方式,液冷技术分为直接液冷和间接液冷两大类。其中,直接液冷包括浸没式(如单相浸没、相变浸没)、喷淋式等[4];间接液冷以冷板式液冷为典型代表。当前数据中心建设中,冷板式液冷与浸没式液冷凭借优异散热性能备受关注。

4.1 冷板式液冷技术

冷板式液冷系统结构复杂且采用多层级设计,通常包含冷板、热交换器、管路网络、泵组、冷却介质及智能控制系统。系统靠近热源端部件技术难度高,兼具技术与经济价值。冷板是核心部件,需按目标设备类型与芯片布局定制,广泛应用于高性能服务器系统,是当前液冷市场重要组成。

冷却分配单元(CDU)凭借高度集成化与多功能性成为系统关键节点,兼具高技术含量与高市场潜力。智能化运维领域,已逐步形成数据中心技术规范体系,重点通过高度集成管理系统实现模块化环境、能耗监测、安全保障及消防联动的统一协调与精准操控,各子系统开发均需遵循数据中心机房等级要求。同时,数据中心智能化要求平台包含数据采集、加工、可视化呈现、异常监测及能耗分析功能。

4.2 浸没式液冷技术

浸没式液冷技术是数据中心制冷领域关键技术,将IT设备完全浸入高导热、强绝缘的冷却介质,依托液膜与设备表面的紧密接触实现高效热传递,大幅提升散热性能与空间利用效率。按冷却介质相变情况,可分为单相浸没型与相变浸没型[5]。

万方数据

其中，单相浸没型液冷多采用低黏度绝缘液体（如矿物油、合成冷却液），通过自然对流或强制对流传热，结构简单且运维便捷；相变浸没型液冷通过冷却液加热汽化吸热、冷凝液化循环，换热效率更高，尤其适用于高密度计算场景散热需求。该技术在降低数据中心PUE方面优势显著，有效解决服务器高密度部署、热量集中释放难题。

为进一步提升系统智能化运维水平，可将AI热管理算法引入液冷系统，对温度、压力、流量等关键参数实时监测与动态调控；同时借助数字孪生技术构建冷却过程仿真模型，持续优化液冷运行逻辑，提升散热效率与设备运行可靠性，实现能源利用效率与系统稳定性双重提升。

5 数据中心余热回收技术应用途径

5.1 余热利用于建筑供暖与热水系统

数据中心服务器运行中释放25℃～45℃的稳定中低温余热，具有可观回收价值。借助热泵与中间介质循环装置，可将余热温度提升至50℃～60℃[6]，满足建筑供暖及生活热水需求。热泵常配置高效板式换热器或蓄热型水箱作为末端换热装置，保障系统运行稳定与出水温度可靠。

工程实施中，余热回收单元多集中布置，与模块化空气源或水源热泵系统协同设计，优化系统整体能效。同时，结合智能热负荷调控装置与分布式热力系统控制平台，可实时响应建筑负荷动态变化，实现余热精准调配与高效利用。目前，该技术在我国北方部分工业园区及新建公共建筑已获应用示范，既缓解冬季供热压力，又提升数据中心整体能效，逐步成为推动绿色建筑与智慧能源系统协同发展的关键技术支撑[7]。

5.2 余热转化为电能及其他能源形式

数据中心余热除满足建筑供热等传统用途外，还可通过先进热能转电技术实现电力输出，拓展能源利用边界并提升系统能效。当前主要技术路径包括热电转换与有机朗肯循环系统构型。

基于塞贝克效应的TEG可将局部高温区热量直接转化为电能，具备结构紧凑、模块化程度高、运维便捷等特点，适合嵌入服务器高热密区域输出微电能；有机朗肯循环技术则借中间介质将余热引入低沸点工质循环系统，驱动小型涡轮发电机完成能量转换，适用于30℃～90℃稳定热源，尤其适配边缘数据中心与模块化建筑场景。

此外，部分前沿研究还将压缩空气储能系统（CAES）与余热回收技术结合，利用余热再加热压缩空气以提升膨胀做功效率，实现冷、热、电三联供[8]。此类系统需引入智能控制机制，应对温度波动、热源不稳定及负载动态变化，保障安全高效运行。余热转电不仅缓解电能供需矛盾，还为微电网建设、区域能源自循环系统提供支撑，展现数据基础设施能源闭环利用的巨大潜力。

6 结语

综上，本文结合预制化数据中心的发展需求，系统梳理并分析了风侧自然冷却、水侧自然冷却以及热管冷却等节能技术路径，重点探讨了冷板式液冷与浸没式液冷技术的实施方案与应用优势。实践表明，液冷技术在高热密度服务器环境中表现出更高的冷却效率和能耗控制能力，已成为推动数据中心向绿色化、高效化发展的重要技术支撑。

参考文献

[1] 王永真，唐豪，魏一鸣，等.中国数据中心综合能耗及其灵活性预测[J].北京理工大学学报（社会科学版），2025，27（2）：12-18.

[2] GB 40879—2021.数据中心能效限定值及能效等级[S].北京：中国标准出版社，2021.

[3] 陈洁琼.高效能云计算中心制冷技术节能研究[J].制冷与空调，2019，19（6）：7-9+37.

[4] 王艳松，张琦，孙聪，等.数据中心液冷技术发展分析[J].电力信息与通信技术，2021，19（12）：69-74.

[5] 肖新文.数据中心液冷技术应用研究进展[J].暖通空调，2022，52（1）：52+65.

[6] 盖旭涛.基于热泵技术的数据中心余热回收利用研究[D].北京：华北电力大学，2023.

[7] 张玉燕，孙海峰，郑竺凌，等.上海地区水冷地板送风冷通道封闭数据中心机房气流组织优化研究[J].暖通空调，2022，52（S1）：209-215.

[8] 倪佳鑫，张莹，邓帅，等.有机朗肯循环系统动态响应分析[J].机械工程学报，2017，53（22）：190-197.

万方数据